メンガー・ツイスト・キューブ　主張台帳

2026年10月時点。各主張の根拠と、成り立つ強さを示す。記号は次頁。

	主張	根拠	状態
	対象		
1	合法性は盤面の状態に依存しない。$G_n = \langle S_n \rangle \le C \wr \mathrm{Sym}(P_n)$	全位置が常に占有され、手は D を D に写す	証
2	$\lvert S_2 \rvert = 468$, $\lvert S_3 \rvert = 3591$	全候補の衝突判定。角度細分 0.0014°、許容誤差 10^{-9}	計△
3	判定を通るが S_n に入らない剛体回転がある（正方形断面の内面回転）	Level 2 で網羅監査、54 原子手	計
	`Level 3　位置`		
4	位置軌道は 164 個	union-find	計
5	各軌道で $\mathrm{Alt}(\Omega) \le G^{\Omega}$	原始性＋素数長巡回＋Jordan。$\lvert\Omega\rvert = 8$ は全列挙	計△
6	各軌道に純粋工具がある（支持幅 3, 4, 6 が 133, 17, 14 軌道）	164 語を全 8000 セルで作用検査	計
7	$\mathrm{Alt}(\Omega) \le \pi_{\Omega}(K_{\Omega})$	正規部分群の論法。5, 6 から	証
8	$\dim_{\mathbf{F}_2} \varepsilon(G_3) = 15$	原子手の偶奇ベクトル 20 種を掃き出し	計
9	定理 A：$\Pi_3 = \varepsilon^{-1}(V)$、$\lvert\Pi_3\rvert = 2^{15} \prod_i \lvert\Omega_i\rvert!/2$	7, 8	証
10	$\mathrm{diam}(G_3) \ge 3207$	9 と語数の評価	証
	`Level 3　向き`		
11	H_x は 148 軌道で自明。C_3 が 4、C_4 が 11、D_4 が 1 軌道	$\Omega \times C$ の全探索	計
12	D4 軌道の twister 13 語は位置を変えず、向きを非自明に変える	作用検査	計
13	位置を固定する元の向きの像 $O \le \prod_x H_x$ の決定	—	未
	`Level 3　アルゴリズム`		
14	偶奇の正規化は 15 原子手以内	8	証
15	位置段階は常に完成する	3-cycle 分解と 7。ただし実装は配置予算 $4\lvert\Omega\rvert$ で打ち切る	証／実装未
16	向き段階は常に完成する	ポテンシャル降下。降下手が存在することは 13 に依存	未
17	出力された語は正しい（健全性）	実エンジンで一手ごとに合法性を検査し、全 8000 セルの一致を要求	証
18	疎シミュレータと実エンジンは一致する	6 試行 × 40 手 × 8000 セル	実
19	解の手数は 111,830〜424,519	7 例	実
20	$\mathrm{diam}(G_3)$ の上界	—	未
21	3 の手を加えた群での完全性	—	未
	`Level 2`		
22	旧抽象モデル（972 原子手）での構成的解法	旧工具ライブラリ	証・計
23	G_2 の軌道、偶奇の像、H_x	監査で計算	計
24	G_2 の各軌道で Alt を含むこと、純粋工具、向きの生成	—	未
25	$[H : G_2] = 2$（H は 3 の 54 手を追加した群）	Schreier 生成元を一つずつ再生して確認	計
26	ソルバーは成功する（2,200〜2,800 手）	ベンチマーク	実
27	$\mathrm{diam}(G_2) \ge 191$	各軌道で Alt を含むことを前提にしている（24）	未

証　紙の上の証明

計　計算機証明。証明書または再実行手順で検査できる

計△　計算機による。ただし証明書が未保存、または判定に数値誤差の許容を含む

実　有限個の実験

未　未証明、未解決

記号

写像の合成は右から左：gf は f のあとに g。手順（語）は左から右に読む。

位置と状態

n	レベル。格子の一辺は 3^n
$e_n = (3^n - 1)/2$	座標の範囲 $[-e_n, e_n]$
$p = \sum_{j<n} 3^j d_j$	位置の 3 進展開。$d_j \in \{-1, 0, 1\}^3$ で一意に決まる
$z(d)$	桁ベクトル d の 0 成分の個数
P_n	$\{p : z(d_j) \le 1\ (\forall j)\}$。$\lvert P_n \rvert = 20^n$
C 型 ／ E 型	桁が $z = 0$（8 通り）／ $z = 1$（12 通り）
$C = SO(3, \mathbf{Z})$	格子を保つ回転全体。$\lvert C \rvert = 24$
(σ, ρ)	状態。$\sigma \in \mathrm{Sym}(P_n)$ は位置、$\rho : P_n \to C$ は向き
$W_n = C \wr \mathrm{Sym}(P_n)$	状態全体の群 $C^{P_n} \rtimes \mathrm{Sym}(P_n)$

手

原子手	回転対象 $D \subset P_n$、軸、角度 $\theta \in \{90°, -90°, 180°\}$ の組
frame	厚さ 3^q の層
extension（深さ d）	辺型の子ブロックを、その 0 成分の軸のまわりに回す
slab（深さ $d + \frac{1}{2}$）	その子ブロックを軸方向に三分した薄板の一枚
S_n	合法な原子手の集合
$G_n = \langle S_n \rangle$	到達可能な操作の群

軌道と部分群

$\Omega_1, \dots, \Omega_r$	G_n の位置軌道。Level 3 では $r = 164$
クラス	各桁の型と 0 成分の軸の一致関係による分類。Level 3 では 15 個。軌道より粗い
π_Ω, G^Ω	位置を Ω に制限する写像と、その像
K_Ω	Ω の外の全セルを位置・向きとも固定する G_n の元全体
純粋工具	K_Ω の元のうち、位置が非自明で、固定するセルの向きも変えないもの
支持	位置を動かすセルの集合
$\varepsilon : G_n \to \mathbf{F}_2^r$	各軌道での位置置換の偶奇
$V = \varepsilon(G_n)$	偶奇の像。Level 3 では $\dim V = 15$
$\Pi_n = \pi(G_n)$	位置群。$\pi : G_n \to \prod_i \mathrm{Sym}(\Omega_i)$

向き

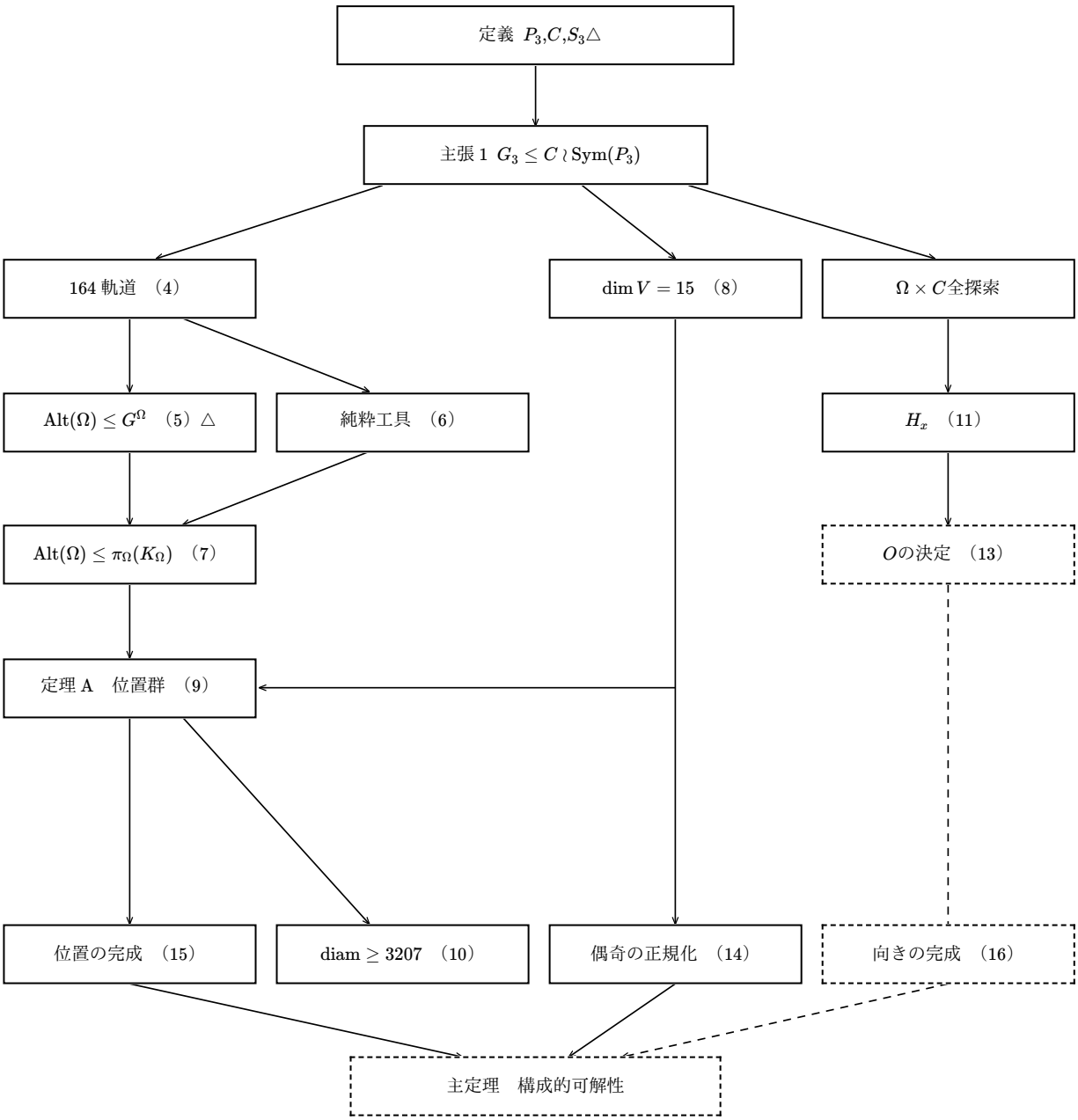
$H_x \le C$	完成位置 x で取りうる向き。$\mathrm{Stab}(x) \to C$ の像
$O \le \prod_x H_x$	位置を全て固定する元が与える向き全体
twister	位置を変えず、向きだけを変える語
Φ	完成した向きまでの距離の総和

その他

$[A, B] = ABA^{-1}B^{-1}$	交換子
UTU^{-1}	共役。支持を U で運ぶ
$\mathrm{diam}(G_n)$	原子手を 1 手と数えたときの直径（God's number）。wiki では G_n と書いているが、群と混同するので改めた

依存関係

Level 3。破線は未証明。△は計算機証明だが証明書が未保存または数値判定を含む。



健全性（17）はこの図の外にある。出力された語を実エンジンで検査するので、上の鎖が閉じていなくても、返された答えは正しい。

括弧内の番号は主張台帳の番号。